

فرض 1

الفرض الأول — الفصل الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان 17 أكتوبر 2026 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

المادة: الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

النوع: فرض رقم 1

الفصل الدراسي: الفصل 1

المدة: ساعتان

عدد التمارين: 3 تمارين شاملة

التمرين الأول (6 نقاط) — أجب بـ صحيح أو خطأ مع تعليل الإجابة:

من أجل كل عدد حقيقي x يكون $x - \ln(1) \leq x - \ln(2)$.

إذا كانت f دالة مُعرَّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = \frac{x}{e}$ ، فإن $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$.

المعادلة $0 = 2 + {}^x 3e - {}^{2x} e$ تقبل حلين متمايزين.

إذا كانت f دالة مُعرَّفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 e^x$ ، فإن تمثيلها البياني يقبل قيمة حديّة عظمى عند النقطة ذات الفاصلة $2 = x$.

التمرين الثاني (7 نقاط) — لتكن g دالة عددية مُعرَّفة على $\mathbb{R}$ بـ $(x - x) \ln(1 - 1) + (x - 1) = g(x)$.

أحسب نهايات الدالة g عند $+\infty$ و عند $-\infty$.

أثبت أن $(x - x) \ln(1 - x(1 - x)^2) = g(x)$ وأن g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.

استنتج اتجاه تغيّر الدالة g .

أثبت أن المعادلة $0 = g(x)$ تقبل حلًّا وحيدًا α حيث $0 < \alpha < 2, 0 > \alpha > 3$.

استنتج إشارة $g(x)$ تبعًا لقيم العدد الحقيقي x .

لتكن f دالة عددية مُعرَّفة على $[0, 1[$ بـ $f(x) = \frac{1}{\ln(1+x)}$ ، وليكن $(\mathcal{C})$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس للمستوي.

أحسب نهايات الدالة f و فسّر هندسيًا النتائج.

أثبت أن $\frac{g(x)-}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)} = f'(x)$ لكل $x \in]0, 1[$ ، ثم شكّل جدول تغيّرات f .

أ) أثبت أن المستقيم $(\Delta) : 1 + x = y$ مقارب مائل لـ $(\mathcal{C})$. ب) أدّرس الوضع النسبي لـ $(\mathcal{C})$ و (Δ) .

التمرين الثالث (7 نقاط) — نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$. 

احسب u_1, u_2, u_3 (عطِ الكسور المختصرة).

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ $v_n = u_n - 2$. أثبت أن (v_n) متتالية هندسية وحدد أساسها.

اكتب v_n ثم u_n بدلالة n .

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

احسب $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ بدلالة n .

برهن بالتراجع أن $2 < u_n \leq 3$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

أدرس رتبة المتتالية (u_n) بطريقتين: (أ) مباشرة، (ب) باستعمال (v_n) .

لنضع $u_0 \cdot u_1 \cdot \dots \cdot u_{2020} = u_{2021}$. ادرس قابلية تقارب (u_n) .

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
asaadadi9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 